PRIMERA ENTREGA DEL PROYECTO

OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN

Analizar el problema empresarial asignado, identificar y organizar los requisitos del sistema y elaborar una propuesta de análisis, arquitectura y diseño que permita iniciar el desarrollo de una aplicación web con Java.

ALCANCE DE LA T2

La T2 es la primera evaluación del proyecto asignado al equipo. La T1 consistió en resolver casos independientes; sus entregables no forman parte de este proyecto. En T2 se evalúan la comprensión del problema, la calidad de los requisitos, la coherencia de los modelos y la justificación de las decisiones de diseño.

En esta entrega NO se exige tener el sistema web terminado ni implementar todos los requisitos. La estructura inicial del proyecto Java o un prototipo navegable pueden mostrarse como avance adicional, pero no sustituyen los modelos solicitados.

El trabajo debe respetar los límites indicados en la narrativa de su proyecto. Los supuestos que no estén expresamente indicados deben señalarse como tales y justificarse.

REQUISITOS FUNCIONALES: CLASIFICACIÓN Y CANTIDAD

Todos los equipos deben identificar requisitos funcionales pertinentes a su proyecto y organizarlos en cinco grupos. Las cantidades siguientes son referencias de planificación propuestas para esta T2. Se valorará la pertinencia, claridad y trazabilidad antes que acumular requisitos.

GRUPO	CANTIDAD ORIENTATIVA	QUÉ COMPRENDE
Valor para el negocio	4–6	Operaciones centrales que resuelven el problema de la organización.
Seguridad	2–3	Inicio/cierre de sesión, permisos y controles de acceso, según el caso.
Administrativos	2–4	Mantenimiento de datos maestros, parámetros y catálogos de apoyo.
Consultas operativas	2–3	Búsquedas y consultas para realizar o supervisar operaciones cotidianas.

Reportes de gestión	1–2	Resultados agregados, indicadores o resúmenes para tomar decisiones.

Total orientativo: entre 11 y 18 requisitos funcionales. Una misma necesidad no debe duplicarse en dos grupos.

Cada requisito debe incluir: código (por ejemplo, RF-NEG-01), descripción verificable, actor o usuario beneficiario y prioridad (alta, media o baja). Cuando corresponda, indicar la regla de negocio asociada. Redactar cada requisito como una capacidad observable del sistema, evitando frases vagas como «el sistema debe ser fácil».

Además de los requisitos funcionales, identificar al menos tres atributos de calidad relevantes para el caso (por ejemplo, seguridad, rendimiento, disponibilidad o mantenibilidad), expresados con una condición verificable cuando sea posible; y registrar restricciones técnicas y reglas de negocio.

ESTRUCTURA OBLIGATORIA DEL INFORME

Presentar el informe en el siguiente orden. Mantener la numeración y escribir con un lenguaje técnico claro y preciso.

SECCIÓN	CONTENIDO QUE SE DEBE PRESENTAR
Carátula	Universidad, curso, T2, título del proyecto, equipo, integrantes, docente, sección y fecha.
Índice	Relación de secciones y páginas.
1. Introducción	Breve presentación del caso y de lo que contiene el informe.
2. Contexto del proyecto	Problema, objetivos del proyecto, interesados y alcance: qué incluye y qué excluye.
3. Requisitos del sistema	Cinco grupos de requisitos funcionales; atributos de calidad, reglas de negocio, restricciones, prioridades y supuestos.
4. Trazabilidad de requisitos	Matriz obligatoria que vincula necesidades del negocio, requisitos y casos de uso. Para los dos casos seleccionados, relacionar además los elementos de análisis y diseño. Incluir una relación entre atributos de calidad y decisiones arquitectónicas.
5. Modelo de casos de uso	Actores, diagrama general, lista de casos de uso priorizados y especificación de dos casos principales.
6. Modelo de análisis	Identificación de clases de análisis (frontera, control y entidad) y diagramas de secuencia de análisis de los dos casos elegidos.

7. Propuesta arquitectónica	Tipo de arquitectura, esquema de componentes o capas, responsabilidades y justificación con requisitos y atributos de calidad.
8. Modelo de diseño	Diagrama de clases de diseño y diagramas de secuencia de diseño para los dos casos seleccionados.
9. Diseño de base de datos	Modelo de datos, claves primarias y foráneas y script SQL inicial de creación.
10. Diseño de interfaces	Wireframes de las pantallas correspondientes a los dos casos seleccionados y su flujo de navegación. Se aceptan mockups o prototipos interactivos como alternativa.
11. Plan de implementación	Módulos y casos de uso que se desarrollarán para T3 y para el examen final; responsabilidades de cada integrante.
12. Conclusiones y recomendaciones	Conclusiones sobre el diseño logrado y recomendaciones para la implementación.
Referencias	Fuentes consultadas con formato APA, cuando corresponda.
Anexos	Artefactos complementarios. La matriz de trazabilidad debe estar en la sección 4, no solo en anexos.

La trazabilidad es una sección central del informe, no un anexo opcional. Los wireframes muestran estructura y navegación; no se exige una interfaz programada ni un diseño visual definitivo en T2.

INDICACIONES PARA ELABORAR LOS MODELOS

- Seleccionar dos casos de uso relevantes para el negocio y utilizar los mismos como hilo conductor de las especificaciones, secuencias de análisis, secuencias de diseño y wireframes.
- La especificación de cada caso de uso debe contener: objetivo, actor principal, precondiciones, flujo principal, flujos alternativos y postcondiciones.
- El modelo de análisis explica qué responsabilidades intervienen; el modelo de diseño plantea cómo se organizarán las clases y colaboraciones para implementar la solución.
- Justificar la arquitectura que se usará en el proyecto Java. Una arquitectura en capas con controladores, servicios y repositorios puede servir de referencia, pero no es obligatoria si se sustenta otra opción.
- Mantener trazabilidad explícita entre necesidades, requisitos, casos de uso, modelos y diseño. Todos los requisitos funcionales deben vincularse con casos de uso pertinentes; para los dos casos principales se detallará su relación con los elementos de análisis y diseño. No incluir diagramas únicamente por cumplir una lista.

ARCHIVOS QUE DEBE ENTREGAR EL EQUIPO

- Informe académico en PDF (el equipo conserva su versión editable).
- Script SQL de creación inicial de la base de datos.
- Presentación de diapositivas utilizada en la exposición.
- Archivos editables de los diagramas y prototipos o enlace accesible para revisarlos.
- Video de exposición y sustentación: enlace accesible, cámara encendida y participación oral de todos los integrantes. Debe explicar el problema, los requisitos, la trazabilidad, los modelos y las decisiones arquitectónicas principales.

Si existe código Java como avance voluntario, adjuntar el repositorio o archivo del proyecto y explicar qué puede ejecutarse. No se calificará como sustituto del análisis y diseño.

EXPOSICIÓN Y SUSTENTACIÓN

Todos los integrantes deben explicar una parte del proyecto y responder preguntas. Durante la sustentación, el docente podrá solicitar que se identifique el requisito que origina un caso de uso, que se explique un diagrama o que se justifique una decisión arquitectónica.

Tiempo sugerido por equipo: 15 minutos de exposición y 5 minutos de preguntas, sujeto a la organización de la clase. La presentación debe resumir el trabajo y no reproducir el informe completo.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CRITERIO	PUNTOS	EVIDENCIA PRINCIPAL
Informe académico y requisitos	4	Problema, alcance, clasificación y calidad de requisitos, claridad y referencias.
Modelo de análisis y diseño	4	Casos de uso, especificaciones y coherencia de los diagramas.
Arquitectura y modelo de datos	4	Justificación arquitectónica, diseño de persistencia y consistencia técnica.
Video de exposición y sustentación	4	Video accesible, con cámara encendida y explicación técnica de todos los integrantes.
Exposición y sustentación	4	Presentación clara, participación de todos y defensa de decisiones.
TOTAL	**20**	

Estos criterios constituyen la base de la rúbrica analítica para la calificación. Se valorará la calidad de la justificación, no solo la presencia de documentos.

LISTA DE VERIFICACIÓN ANTES DE ENTREGAR

- ☐ El alcance corresponde al proyecto asignado y respeta sus exclusiones.
- ☐ Los requisitos están agrupados en las cinco categorías y tienen códigos y prioridades.
- ☐ Se han identificado atributos de calidad y restricciones.
- ☐ Los dos casos principales mantienen coherencia entre especificación, análisis, diseño y prototipos.
- ☐ La arquitectura y el modelo de datos están explicados y justificados.
- ☐ La documentación indica qué se implementará en T3 y en el examen final.
- ☐ Todos los integrantes participan en el video y están preparados para sustentar.

Documento preparado con base en el Sílabo de Diseño y Arquitectura de Software (UPN, 2026-2) y el Banco de Proyectos del curso (2026-2). Las cantidades orientativas y la estructura detallada son pautas docentes propuestas para esta evaluación.

RUBRICA DE EVALUACIÓN

CRITERIO	AVANZAD (4)	LOGRADO (3)	EN PROCESO (2)	INSUFICIENTE (1)
1. Informe académico y requisitos	Informe completo; requisitos claros y clasificados, con prioridades y trazabilidad correcta.	Informe ordenado; requisitos pertinentes y trazabilidad con observaciones menores.	Informe incompleto; requisitos ambiguos o trazabilidad parcial.	Faltan secciones esenciales; requisitos o trazabilidad deficientes.
2. Modelo de análisis y diseño	Dos casos de uso especificados; análisis, diseño y wireframes coherentes.	Dos casos especificados; modelos y wireframes con errores menores.	Casos o diagramas incompletos; inconsistencias entre modelos.	Faltan casos o modelos esenciales; no existe coherencia entre artefactos.
3. Arquitectura y modelo de datos	Arquitectura bien justificada; modelo de datos y script SQL consistentes.	Arquitectura adecuada; modelo de datos y script con observaciones menores.	Arquitectura poco justificada; modelo de datos o script incompleto.	Arquitectura sin sustento; modelo de datos o script ausente o incorrecto.
4. Video de exposición y sustentación	Video accesible; todos participan con cámara y explican claramente las decisiones técnicas.	Video accesible; todos participan con cámara y explican lo esencial.	Video con explicaciones incompletas o participación desigual.	Video deficiente; escasa participación o explicación técnica insuficiente.
5. Exposición y sustentación	Todos sustentan con precisión y justifican sus respuestas técnicas.	Todos participan y responden adecuadamente la mayoría de preguntas.	Participación desigual; respuestas superficiales o parcialmente incorrectas.	No logran explicar ni defender los elementos principales del proyecto.

INDICACIONES COMPLEMENTARIAS

Ejemplo de matriz de trazabilidad

Caso: Sistema de gestión de inventario.

NECESIDAD	REQUISITO	CASO DE USO	ELEMENTO DE DISEÑO
Controlar entradas	RF-NEG-01	CU-01 Registrar entrada	Servicio de movimientos
Controlar salidas	RF-NEG-02	CU-02 Registrar salida	Servicio de movimientos
Conocer existencias	RF-CON-01	CU-03 Consultar stock	Servicio de inventario
Evitar acceso indebido	RF-SEG-01	CU-04 Iniciar sesión	Componente de autenticación

La matriz es ilustrativa; cada equipo debe construirla según su proyecto.

Criterios para la trazabilidad de requisitos

- Todos los requisitos funcionales deben estar relacionados con uno o más casos de uso, según corresponda.
- Los dos casos de uso principales seleccionados deben tener trazabilidad detallada hacia los modelos de análisis y diseño.
- Los demás requisitos pueden mantener una trazabilidad inicial, que se ampliará durante T3 y el Examen Final.

Incluir los atributos de calidad en una matriz complementaria que indique qué decisión arquitectónica responde a cada atributo.

Orientaciones para el diseño de interfaces y navegación

El equipo debe presentar los wireframes de las pantallas principales correspondientes a los dos casos de uso seleccionados.

Los wireframes deben permitir identificar los campos de entrada, botones, mensajes, información presentada y acciones que realizará el usuario.

Asimismo, se debe incluir un flujo de navegación que muestre cómo se relacionan las pantallas para completar cada caso de uso.

Se aceptarán mockups o prototipos interactivos como alternativas a los wireframes, siempre que representen adecuadamente los casos de uso y permitan comprender la interacción del usuario con el sistema.

No se exige implementar las interfaces en Java durante esta evaluación.